

Les vitamines

Les éléments minéraux

Pr Benbella Imane -Biochimie Structurale - 1ère année médecine 2023-2024

PLAN

I- Introduction-Définition

II- Vitamines

III- Eléments minéraux

IV- Conclusion

INTRODUCTION-DEFINITION

Vitamines=

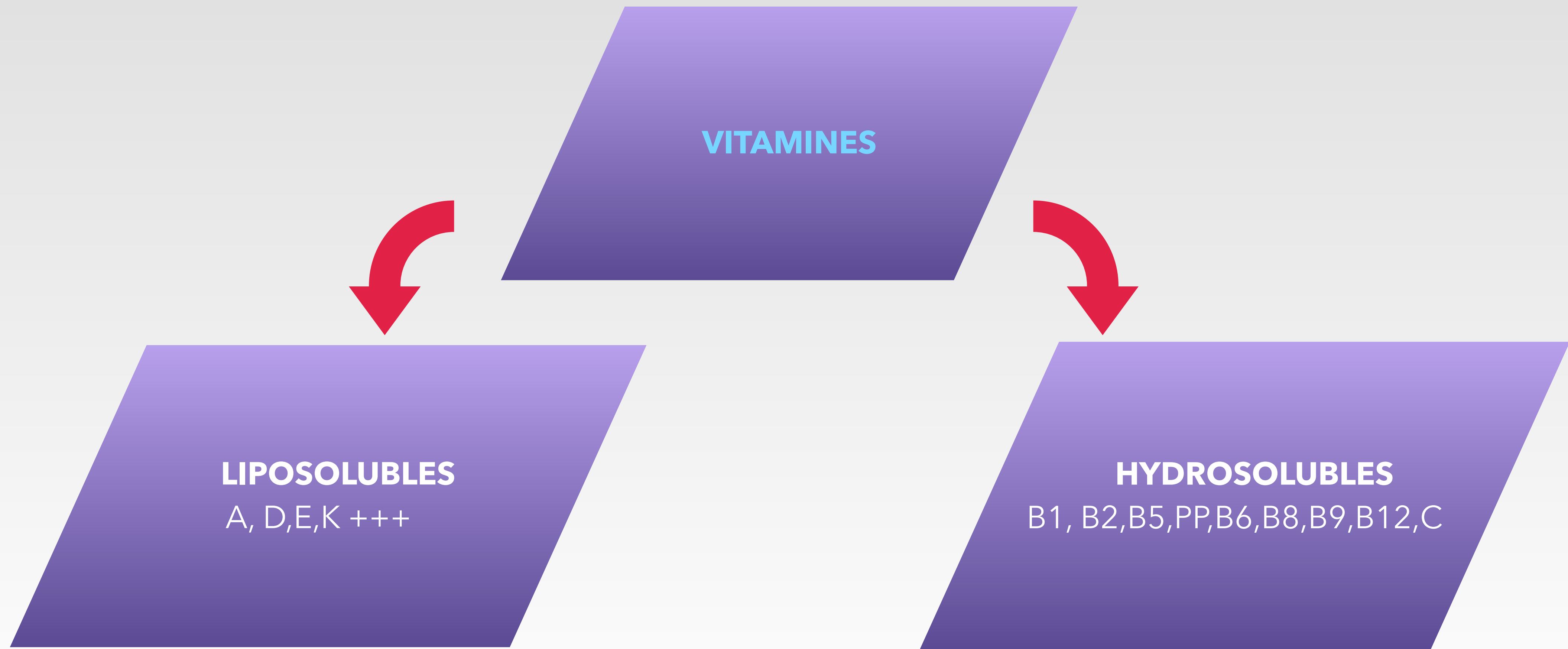
- ✓ molécules organiques
- ✓ hétérogènes
- ✓ structure complexe
- ✓ nombreux rôles (précurseurs des coenzymes entre autres.)
- ✓ apport par alimentation.
- ✓ synthèse endogène possible mais souvent insuffisante.
- ✓ besoins quotidiens de l'ordre du ug au mg.

INTRODUCTION-DEFINITION

Éléments minéraux =

- ✓ Sous forme d'électrolytes ++++
- ✓ Macro-éléments : Ca^{++} , Mg^{++} , K^{+} , Na^{+}
- ✓ Éléments trace // oligoéléments ++++ : Zn, Mn, Fe, Cu

I-Vitamines : Classification



I-Vitamines : Classification

Effet nucléaires	Effet membranaires	Biotransformations Transfert de groupes	Transfert d'électrons
Vitamine A Rétinoïdes	Vitamine E	Vitamine B6	Vitamine C
		Vitamine B1	
		Vitamine B5	Vitamine K
		Vitamine B8	
Vitamine D		Vitamine B9	Vitamine B2
		Vitamine B12	Vitamine PP // nicotinamide

I-Vitamines

1- Vitamines Liposolubles

Vitamine A

- Désigne rétinol , esters + dérivés métaboliques (réctal, acide rétinoïque, rétinyl phosphate)
- Rétinol précurseur vitamine A active
- Tout composé présentant caractéristiques biologiques similaires à celles du rétinol est appelé ainsi.
- Non synthétisée par l'Homme
- Apport exogène (alimentation) **INDISPENSABLE**

I-Vitamines

1- Vitamines Liposolubles

Vitamine A

Transport plasmatique = Rétinol Binding Protein (RBP) + albumine

== principale forme circulante de vitamine A

Tissu périphérique = reconnaissance par récepteur de l'acide rétinoïque

Fonction = vision +++++, immunité, croissance + différenciation cellulaire

I-Vitamines

1- Vitamines Liposolubles

Hypovitaminose A

- Rare dans pays industrialisés
- Causes : carence d'apport; défaut absorption intestinale; perturbation du stockage (hépatopathies)
- Clinique : lésions rétiniennes et cornéennes, troubles vision (héméralopie), sensibilité aux infections , troubles croissance (enfant)

I-Vitamines

1- Vitamines Liposolubles

Hypervitaminose A

- Excès apport (alimentaire, automédication)
- Anomalies synthèse RBP »»»→ Défaut de régulation correcte de vit A
»»»→ Accumulation au niveau des tissus (toxicité)
- Clinique : nausées, vomissements , HMG, anorexie, insomnie,
augmentation concentration rétinol, RBP, ester de rétinol

I-Vitamines

1- Vitamines Liposolubles

Hypervitaminose A : Risque tératogène

- Exposition au risque de malformations lors développement embryonnaire
- Proscription vitamine A à forte dose en cas de grossesse (sauf si carence avérée)
- Surveillance apport vitamine A chez femme enceinte + contre indication de toute complémentation hors prescription médicale
- Proscrire supplémentation si allaitement === risque de surdosage nouveau né

I-Vitamines

1- Vitamines Liposolubles

Vitamine D

- Exogène : végétale → ergocalciférol (Vitamine D2)
- Endogène: produite / photosynthèse cutanée (7 déhydrocholestérol)
= cholécalciférol(Vitamine D3)

I-Vitamines

1- Vitamines Liposolubles

Vitamine D

- Pas stocké dans le foie
- Insoluble dans l'eau
- Synthèse : première hydroxylation sur C25 par 25-hydroxylase hépatique

===== 25-hydroxy-cholécalciférol (toujours inactif).

2ème hydroxylation sur C1 par 1 alpha hydroxylase rénale

===== 1,25dihydroxy-cholécalciférol ou vitamine D: le calcitriol (actif)

I-Vitamines

1- Vitamines Liposolubles

Vitamine D

- Action phosphocalcique :
 - Rôle essentiel favorisant absorption intestinale du Ca et Ph
 - Favorise minéralisation os et cartilage de croissance
 - Inhibition synthèse et sécrétion PTH
- Action non phosphocalcique:
 - Expression VDR(vitamin D receptor ; récepteur nucléaire) et 1 alpha hydroxylase exprimée au sein de nombreux tissus

I-Vitamines

1- Vitamines Liposolubles

Vitamine D

- Action non phosphocalcique : *ex immunité*
 - Monocytes- macrophages ; cellules dendritiques : expression VDR à l'état basal
 - Macrophages et certaines cellules dendritiques → équipement enzymatique
hydroxylation vit D native
 - Lymphocytes T et B : expression VDR essentiellement à l'état activé
 - Lymphocytes B et T activés expriment seulement 1 alpha hydroxylase

*NB : 1 alpha hydroxylase du système immunitaire est régulée par des stimuli immunologiques et non
paramètres métabolisme calcique*

I-Vitamines

1- Vitamines Liposolubles

Vitamine D

- Action non phosphocalcique : *ex immunité*
 - monocytes et macrophages exposés à un agent infectieux
ex: Mycobacterium tuberculosis,
 - Surexpression: toll-like receptor 2 (TLR 2) + 1-alpha hydroxylase +VDR.
 - Si concentration 25OHvitD est suffisante,
 - Formation 1,25(OH)₂D, induisant production de protéines:
 - cathélicidines (= peptide antimicrobienne) —- destruction Agt infectieux

I-Vitamines

1- Vitamines Liposolubles

Vitamine D : hypovitaminose

- Rachitisme commun:
 - entre 6mois et 2 ans :
 - déformations osseuses ; troubles de la marche + faiblesse musculaire, rarement tétanie, convulsions (hypocalcémie) .

- Ostéomalacie carentielle:

Douleurs osseuses et musculaires.

I-Vitamines

1- Vitamines Liposolubles

Vitamine D : hypervitaminose

- Intoxication vitamine D
 - Administration doses excessives de vitamines D ou métabolites (intoxication aiguë).
 - Vitamine D liposoluble, peut s'accumuler dans l'organisme (intoxication chronique).

I-Vitamines

1- Vitamines Liposolubles

Vitamine E:

- Terme qui désigne 4 dérivés tocophérol ($\alpha, \beta, \delta, \gamma$) et 4 dérivés tocotriénol ($\alpha, \beta, \delta, \gamma$).
- Principal rôle: action anti-oxydante (protection cvx, neurologique, néoplasiques)
- Hypovitaminose E= prématurés ; origine anémie hémolytique + risque atteinte rétinienne

I-Vitamines

1- Vitamines Liposolubles

Vitamine K:

- Groupe de substances liposolubles retrouvées sous trois formes:
 - ➡ phylloquinone = vit K1 (source végétale : plantes vertes)
 - ➡ Ménaquinone = vit K2 (source animale)
 - ➡ Ménadione= vit K3 (dérivé synthétique)

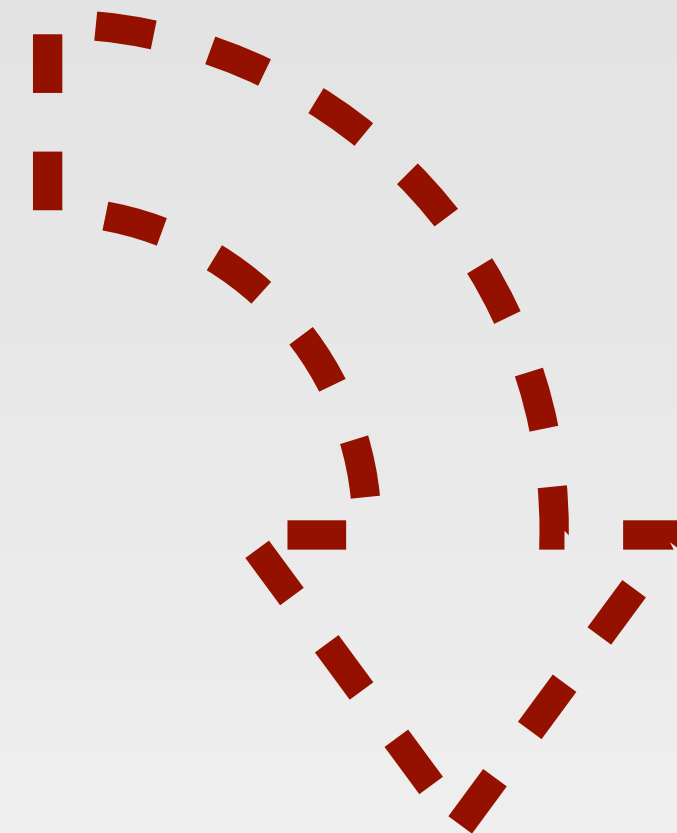
I-Vitamines

1- Vitamines Liposolubles

Vitamine K:

- Rôle ds coagulation +++++: 4 Fc de coagulation = vit K-dépendants:

- ➡ Fc II (Prothrombine),
- ➡ FcVII (Proconvertine)
- ➡ Fc IX (antihémophilique B)
- ➡ Fc X (Fc de Stuart)



Rôle dans γ carboxylation protéines vit K dépendantes

= carboxylation en γ des résidus glutamate (Glu) en résidus carboxyglutamyls (Gla)

== co-substrat de γ glutamyl carboxylase microsomal (RE)

I-Vitamines

1- Vitamines Liposolubles

Vitamine K:

- Rôle dans métabolisme osseux : protéines vit K dépendantes.

- Ex : ostéocalcine

= principale protéine non collagénique de l'os

= contrôle processus minéralisation / fixation cristaux d'hydroxyapatite

grâce aux résidus glutamates dont affinité pour minéral est acquise par

γ carboxylation vitamine K dépendante

I-Vitamines

1- Vitamines Liposolubles

Hypovitaminose K:

- Causes : malabsorption (ex: maladie de Crohn, résection intestinale étendue) ,insuffisance hépatique, nouveau né , personne âgée , déficit enzymatique
- Clinique : accidents hémorragiques

I-Vitamines

1- Vitamines Liposolubles

Hypovitaminose K: nouveau né

- Premiers jours de vie → Hypoprothrombinémie
 - Jusqu'à développement de flore intestinale + apports alimentaires en vitK suffisants
 - Taux plasmatiques Fc de coag vit K dépendants représente 20-40% des taux adultes (encore plus bas chez prématurés)
 - Diminution ds 2-3 premiers jours de vie avant augmentation progressive jusqu'au valeurs normales de l'adulte
 - Lait maternel pauvre en vitK (alimentation exclusive au sein)
- = Carence en vit K est de règle
- = Supplémentation nourrissons+++

I-Vitamines

2- Vitamines hydrosolubles

Vitamine B1

= thiamine

= molécule hydrosoluble

= précurseur thiamine pyrophosphate (TPP) , thiamine triphosphate (TTP)

= rôle essentiel ds métabolisme énergétique , fonctionnement neuronal

TPP= cofacteur alpha cétoacides déshydrogénases ++++

TTP= rôle transmission influx nerveux + libération neurotransmetteurs

I-Vitamines

2- Vitamines hydrosolubles

Hypovitaminose B1

- Causes : personnes âgées dénutries, médicaments (diurétiques, anti-acides ...), nutrition parentérale mal supplémentée , by-pass gastrique, maladies génétiques , alcoolisme chronique

I-Vitamines

2- Vitamines hydrosolubles

Hypovitamine B1

- Clinique : béribéri forme sèche / humides

Forme sèche

- signes cliniques peu spécifiques à la phase initiale (anorexie, asthénie, constipation, NP débutante + faiblesse musculaire)
- Evolution : atteinte neuro périphérique (trouble marche, paralysie flasque, amyotrophie, paresthésies)
- Forme sévère : atteinte neurologique centrale ; Encéphalopathie de Gayet-Wernicke

I-Vitamines

2- Vitamines hydrosolubles

Hypovitamine B1

- Clinique : béribéri forme sèche / humides

Forme humide

- Insuffisance cardiaque (droite+++)
- Tachycardie
- Oedèmes membres inf prenant le godet (tronc, visage)
- Dyspnée, douleurs thoraciques
- si évolution aigue = collapsus périphérique + acidose lactique

I-Vitamines

2- Vitamines hydrosolubles

Vitamine B2 (riboflavine)

=2 dérivés jouent rôle coenzyme +++++:

✓ FMN (flavine mononucléotide);

✓ FAD (flavine adénine dinucléotide)

I-Vitamines

2- Vitamines hydrosolubles

Vitamine B2 (riboflavine) : FAD, FMN

= Coenzymes diverses déshydrogénases// oxydases

= Catabolisme des AA, AG....

= Entrée des e- dans chaîne de transport des électrons :

-FMN reçoit e- du NADH H⁺

- FAD reçoit e- du succinate par succinate déshydrogénase

= Rôle dans métabolisme vitamine B6 et folates

I-Vitamines

2- Vitamines hydrosolubles

Vitamine B2 (riboflavine) : FAD, FMN

= Coenzymes diverse déshydrogénase// oxydases

= Catabolisme des AA, AG....

= Entrée des e⁻ dans la chaîne de transport des électrons :

-FMN reçoit les e⁻ du NADH H⁺

- FAD reçoit les e⁻ du succinate par succinate déshydrogénase

= Métabolismes: folates ; homocytéine, Fer

= Activité antioxydante : coenzyme glutathion réductase (glutathion réduit+++)

I-Vitamines

2- Vitamines hydrosolubles

Hypovitaminose B2 (riboflavine):

- Exceptionnelle population générale
- Population à risque : patients éthyliques, diabétiques, hémodialysés
malabsorption intestinale, anomalies héréditaires du métabolisme (rare)
- Peu spécifique, le plus souvent associée à d'autres carences vitaminiques
- Clinique : peu spécifique

I-Vitamines

2- Vitamines hydrosolubles

Vitamine B3 (niacine):

= terme générique regroupant : acide nicotinique et nicotinamide

- Précurseur NAD^+ et NADP^+
- Coenzyme réaction oxydoréduction
- Origine alimentaire ou endogène (à partir de W)
- Carence - pellagre

I-Vitamines

2- Vitamines hydrosolubles

Hypovitaminose B3 (niacine): Pellagre

= maladie rare, mej pc vitale

- signes initiaux non spécifiques (AEG, asthénie, AMG, céphalées.....)

-phase d'état : syndrome des 3D

✓ Dermatoses zone photoexposées (sx difficultés à réparer lésions ADN induite/ Rx UV)

✓ Diarrhée chronique (AEG)

✓ Démence (encéphalopathie, trouble mémoire, sd confusionnel)

- 4ème D = Décès

- à l'exception des sx neurologiques impliquant une atteinte SNC (MS) administration niacine permet la réversibilité des symptômes

I-Vitamines

2- Vitamines hydrosolubles

Vitamine B5 (acide pantothénique)

= Précurseur et constituant du coA

-Rôle dans métabolismes : protéines, glucides, lipides

-Apport alimentaire exclusif

- Forme biologiquement active = coA et ACP

-Pas de déficit isolé en B5

I-Vitamines

2- Vitamines hydrosolubles

Vitamine B6 (pyridoxine)

Comprend six composés actifs (vitamères) :

- ✓ Pyridoxal PL
- ✓ Pyridoxine PN
- ✓ Pyridoxamine PM
- ✓ Pyridoxal 5'phosphate PLP
- ✓ Pyridoxamine 5' phosphate PMP

I-Vitamines

2- Vitamines hydrosolubles

Vitamine B6 (pyridoxine)

- PLP cofacteurs réactions transaminations acides aminés
- Synthèse de l'hème + porphyrines sous l'action de δ aminolévulinate synthétase
- Nombreuses autres activités enzymatiques :
 - ✓ Dégradation homocytéine en cystathionine et en cysteine
 - ✓ Coenzyme glycogène phosphorylase
 - ✓

I-Vitamines

2- Vitamines hydrosolubles

Hypovitaminose B6 (pyridoxine)

- carence d'apport rare (dénutrition globale, mdie héréditaire rare)
- Pas de manifestations cliniques évocatrices

I-Vitamines

2- Vitamines hydrosolubles

Vitamine B8 (biotine)

- Complexe vitaminique
- Rôle dans synthèse des AG, catabolisme aa, néoglucogénèse
- Rôle dans transcription des gènes (environ 2000 gène biotine dépendant)
- Rôle dans régulation structure de la chromatine
- Rôle dans saturation et réponse des cellules immunitaires

I-Vitamines

2- Vitamines hydrosolubles

Hypovitaminose B8 (biotine)

- Carence dans contexte d'alimentation parentérale non supplémenté, anomalies génétiques métabolisme biotine
- installation progressive signes cliniques
- = association troubles dermatologiques +neuropsychiques

I-Vitamines

2- Vitamines hydrosolubles

Vitamine B9 (acide folique)

- Regroupe folates alimentaires+ac folique synthétique
- Rôle majeur dans synthèse des bases puriques //pyrimidiques
- Rôle dans la synthèse aa (méthionine, histidine, sérine)

I-Vitamines

2- Vitamines hydrosolubles

Vitamine B9 (acide folique)

- Regroupe folates alimentaires+ac folique synthétique
- Rôle majeur dans la synthèse des bases puriques //pyrimidiques
- Rôle dans la synthèse aa (méthionine, histidine, sérine)
- Indispensable à survie et multiplication cellulaire

I-Vitamines

2- Vitamines hydrosolubles

Hypovitaminose B9 (acide folique)

- Réserves de l'organisme limités (Carence d'apport,)
- Manifestation hématologiques :
 - ✓ anémie mégaloblastique (VGM > 100 fl) + Pancytopénie
 - ✓ Mégaloastes +++++ dans MO (défaut division précurseurs érythrocytes)
 - ✓ Glossite , stomatite angulaire, ulcérations buccales (formes évoluées)
 - ✓ Manifestations neuropsychiatriques polymorphes

I-Vitamines

2- Vitamines hydrosolubles

Hypovitaminose B9 (acide folique) : grossesse

- Besoins accrus
- Déficit en folate en début de grossesse : associé à une risque accru d'anémie, complications obstétricales et surtout malformations
- Déficit en folate — anomalies fermeture tube neural +++++
- Prévention : supplémentation par acide folique (supplémentation systématique recommandée durant 1er trimestre)

I-Vitamines

2- Vitamines hydrosolubles

Vitamine B12 (cobalamine)

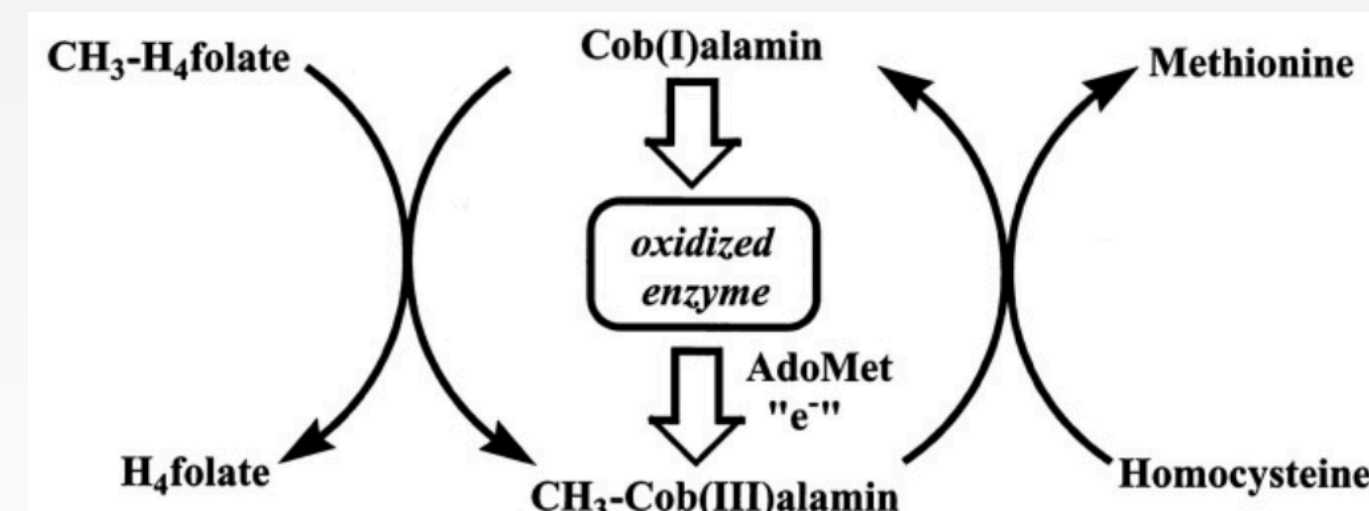
- Présence de manière exclusive ds règne animal (source :aliments d'origine animale)
- Réserve essentiellement hépatique
- Réserve très importante ——— autonomie de plusieurs années

I-Vitamines

2- Vitamines hydrosolubles

Vitamine B12 (cobalamine)

- Cofacteur de deux enzymes :
- ➔ Méthionine synthase - catalyse formation méthionine à partir de l'homocysteine par transfert groupement méthyl de 5-méthyl- THF avec formation THF



I-Vitamines

2- Vitamines hydrosolubles

Vitamine B12 (cobalamine)

- Cofacteur de deux enzymes :
 - ➔ L méthylmalonyl coA mutase catalyse conversion du méthylmalonylcoA en succinylcoA (CK)
- Rôle dans myélinisation initiale SNC + maintien fonction

I-Vitamines

2- Vitamines hydrosolubles

Hypovitaminose B12 (cobalamine)

- Causes : gastrite auto-immune (Biermer); maladie coeliaque; by-pass gastrique ; gastrectomie,
- == réduction synthèse méthionine ; blocage régénération THF ; accumulation homocystéine; accumulation ac méthylmalonique
- Asynchronisme entre maturation cytoplasme et noyau entraine une macrocytose (mégaloblastose)

I-Vitamines

2- Vitamines hydrosolubles

	Anomalie	Cause		Fréquence
Phase alimentaire	Déficit d'apport	Végétarisme, Végétalisme		2%
Phase gastrique	Sécrétion du FI	Anémie de Biermer		18-33%
	Milieu acide et activité de la pepsine gastrique	- Achlorhydrie (IPP) - Gastrectomie <i>Helicobacter Pylori</i> - Gastrite atrophique - Zollinger Ellison - By-pass gastrique	Syndrome de non-dissociation de la B12	53%-60%
Phase intestinale	Protéases pancréatiques	Insuffisance pancréatique exocrine, par ex. OH, mucoviscidose		
	Anomalie de l'absorption iléale Intégrité du fonctionnement des récepteurs	Metformine Pullulation bactérienne		1-6%
	Intégrité de la muqueuse	- Résection iléale terminale - Maladie inflammatoire de l'intestin, infection, tumeur, radiothérapie		
Phase sanguine	Anomalies au niveau des transporteurs sériques et enzymes intracellulaires intervenant dans le métabolisme de la vitamine B12			Très rare
	Cause indéterminée			11-14%

I-Vitamines

2- Vitamines hydrosolubles

Hypovitaminose B12 (cobalamine)

- Déficit modéré : macrocytose (= asynchronisme nucléocytoplasmique érythroblastique) + fatigue sans troubles neurologiques
- Déficit plus marqué : anémie macrocytaire patente + signes plus évocateurs (ex : glossite de Hunter , neuropathie sensitive des extrémités)

I-Vitamines

2- Vitamines hydrosolubles

Hypovitaminose B12 (cobalamine)

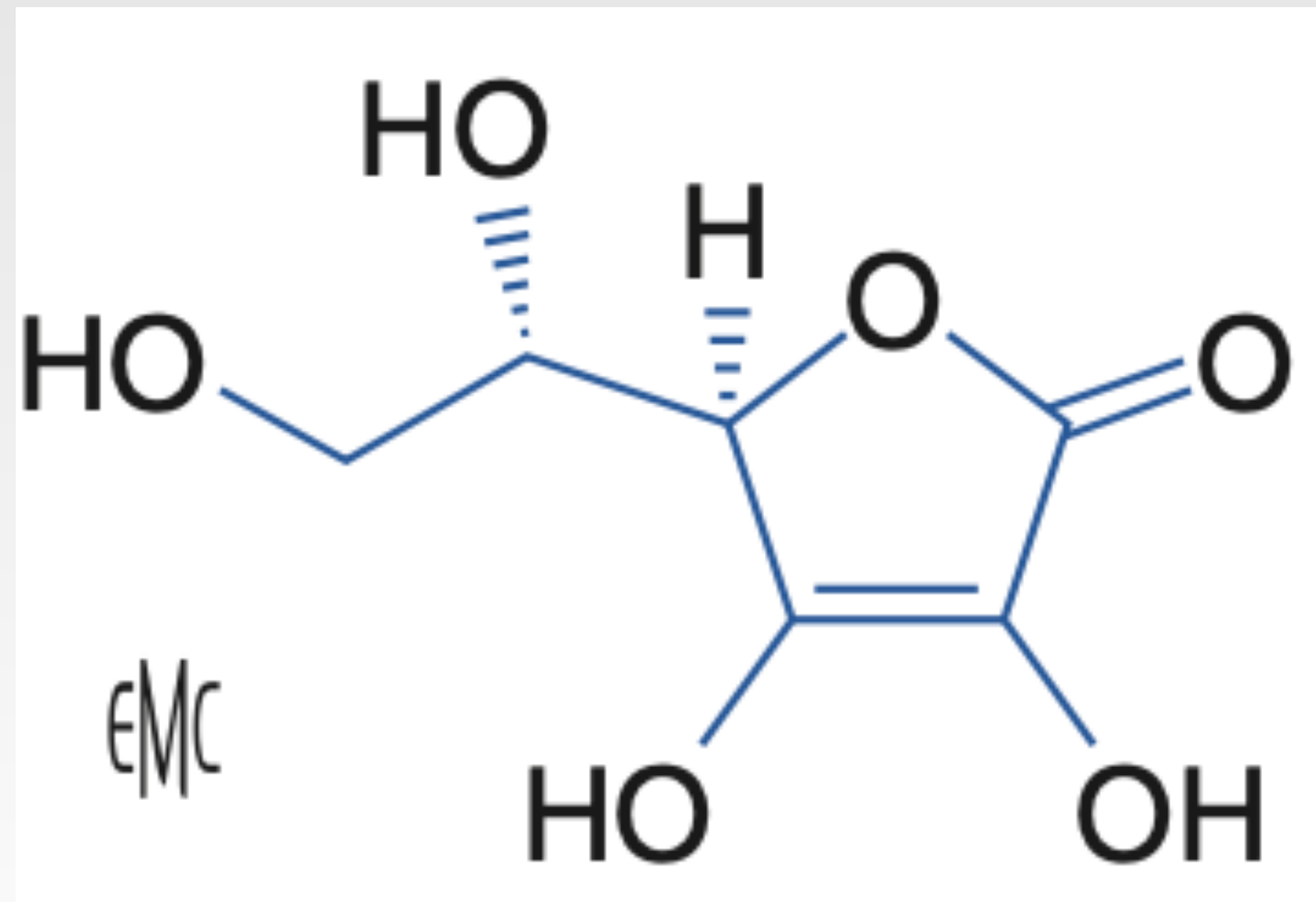
- Déficit sévère + prolongé: troubles réversibles
- Troubles hématologiques : anémie mégaloblastique arégénérative +/- leucopénie +/- thrombopénie // pancytopénie
- Troubles neurologiques : paresthésies, ataxie, atteinte sensibilité profonde, polynévrites, +/- troubles cognitifs

I-Vitamines

2- Vitamines hydrosolubles

vitamine C (acide ascorbique)

- = dérivé du D-glucose composé :
- 1 fonction cétone
- Cycle lactone
- Deux fonctions alcool
- Une fonction ène-diol



I-Vitamines

2- Vitamines hydrosolubles

vitamine C (acide ascorbique)

- Antioxydant+++++++ : lutte non enzymatique contre stress oxydant (ROS)
- Synthèse collagène : accélère réaction d'hydroxylation du procollagène; rôle majeur dans maturation et stabilisation du collagène (intégrité tissu conjonctif)
- Synthèse des catécholamines : cofacteur dopamine bêtahydroxylase qui catalyse transformation dopamine en noradrénaline
- Synthèse de la carnitine

I-Vitamines

2- Vitamines hydrosolubles

Hypovitaminose C (acide ascorbique) : scorbut

- Apport insuffisant ou inadéquat : précarité , alcoolisme , grossesse , tabagisme , états inflammatoires
- Clinique : fatigue, anorexie, AMG, myalgie, faiblesse musculaire, douleurs squelettiques , retard cicatrisation, purpura, gingivorragies , ecchymoses , susceptibilité aux infections
- Si pas ttt, mise en jeu pronostic vital
- Supplémentation vit C : évolution favorable

II-Eléments minéraux

Macroéléments

**Microéléments
Oligoéléments**

II-Eléments minéraux

1- macroéléments

Elément	Symbole	Fonction particulière
Calcium	Ca (Ca ²⁺)	Ostéogenèse // minéralisation émail et dentine Intervient dans de nombreux processus physiologiques (contraction musculaire, coagulation du sang)
Phosphore	P (PO ³⁻) ₄	Composant des os et des dents. Source d'énergie cellulaire(ATP= adénosine tri phosphate). ADN
Sodium	Na (Na ⁺)	Principal cation extra cellulaire,important dans les potentiels trans-membranaires mouvement d'eau
Potassium	K (K ⁺)	Principal cation intracellulaire, important dans les potentiels transmembranaires et dans la contraction des cellules musculaires
Chlore	Cl (Cl ⁻)	Anion le plus important dans la neutralité électrique Acidité gastrique
Magnésium	Mg (Mg ²⁺)	Composant des os. Rôle dans de nombreuses réactions chimiques (ex: transmission neuro musculaire, cofacteur voies métaboliques)

II-Eléments minéraux

2- oligoéléments

Oligoéléments	Rôle
Fer +++++	Constituant de l'hémoglobine (P chargée du transport de l'oxygène)
Cuivre	Entre dans la constitution de plusieurs enzymes : production d'énergie, formation globules rouges, os, tissu conjonctif , activité antioxydants
Manganèse	Composition de nombreux enzymes (développement du cartilage, tissu conjonctif), protection cellulaire (action antioxydante)
Cobalt	Constituant de la vitamine B12 / cobalamine
Iode+++++	Synthèse des hormones thyroïdiennes

II-Eléments minéraux

2- oligoéléments

Oligoéléments	Rôle
Sélénium+++	Effet antioxydant Rôle dans fonctionnement du système l'immunité++++ Synthèse des H thyroïdiennes
Zinc+++	cofacteur enzymatique impliqué dans l'activité de plus de 200 enzymes zinco- dépendantes dont certaines jouent un rôle important dans la croissance, comme les phosphatases alcalines osseuses et les collagénases qui interviennent dans le métabolisme osseux.
silicium	Cartilage et os , collagène

CONCLUSION